

YMH 214 SAYISAL ANALİZ

Doç. Dr. Bihter DAŞ

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği

1

2.Hafta

SAYI SİSTEMLERİ VE HATA KAVRAMI

Bilgisayarın veri işlemede kullandığı temel işlemler:

- Veri Girişi
- Aritmetik ve Mantıksal İşlemler
- Veri Saklama
- Veri Çıkışı



Bunların hepsini bir arada ele aldığımızda, bir bilgisayar veriyi bazı işlemlerle bilgiye dönüştüren cihazdır.

- Veriyi alır (girdi)
- Veriyi belli yönergelere göre işler (işlem)
- Elde edilen bilgiyi kullanıcıya sunar (çıktı)
- Sonuçları kaydeder (depolama)

Bu döngüye 'Bilgi İşleme Döngüsü' adı verilir



Bilgisayarda kullanılan sayı sistemleri, Hexadecimal(16), Decimal (10), Octal(8) ve Binary(2) sistemlerdir.

Örneğin 857 sayısını onluk sistemde gösterecek olursak:

$$8 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 7 \times 10^0 = 800 + 50 + 7$$

Örneğin 33 sayısını 2'li tabanda gösterecek olursak:

$$33 = 2 \times 16 + 1$$

$$16 = 2 \times 8 + 0$$

$$8 = 2 \times 4 + 0$$

$$4 = 2 \times 2 + 0$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

$$1$$

$$(33)_{10} = (100001)_2$$



Bir Kayan Noktanın Yazılması

Kayan noktalı sayılar reel sayıların, bilgisayar ortamındaki gösterim şeklidir. Gerçek dünyada sonsuza kadar giden birtakım değerler bilgisayar ortamında ortamın kapasitesine bağlı olarak yaklaşık değerlerle temsil edilirler. Sayıların maksimum miktarda ve gerçeğe en yakın şekilde temsilini sağlayan sisteme "Kayan-Noktalı Sayılar" sistemi denir.



$$X = \text{işaret} \cdot m \cdot b^{(\text{işaret})E}$$

Burada m mantis, b taban($b=2$ binary sistem için) ve E ise üs'dür.

Mantis işareti		Mantis basamakları			Üs işareti	Üs basamakları	
d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	d_8

Örneğin;

0	0	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

$$m = +0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$m = +7$$

$$E = -(1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) = -3$$

Sayı = 7×2^{-3} ondalık sistemde 0,875 sayısına karşılık gelir.



HATALAR

Fiziksel olayların matematiksel olarak çözümlenmesinde yapılan hatalar 3 başlık altında toplanır.

- Modelleme hatası
- Ölçme hatası
- Sayısal Hatalar

Modelleme hatası: Bir olayın fiziksel ve matematiksel modellenmesinde varsayımlardan kaynaklanan hatalardır.

Ölçme hatası: Deney ve uygulamalarda ölçmelerden kaynakların hatalardır.

Sayısal hatalar: Modelin çözümlenmesinde yapılan hatalardır.



Sayısal hatalar, matematiksel işlemler ve değerlerin yaklaşık kullanımlarından ortaya çıkan farklardır.

Doğruluk: Ölçme veya hesaplama sonuçlarının gerçek değere yakınlığıdır. Çoğu durumda kesinliğin değeri bilinmediğinden **en iyi doğru** cevap genellikle **en iyi tahmin edilen değere** göre ölçülür.

Kesinlik (hassasiyet): Bir büyüklüğün defalarca ölçülmesi sonucu ölçümlerin birbiriyle ne kadar yakınlıkta olduğudur.

Bilgisayarlı hesaplama doğruluğu, bilgisayarın kelime uzunluğu (bir kerede işlenen bit sayısı) ile doğrudan ilişkilidir.

Bilgisayarlar sonlu sayıda rakamı saklayabilirler. Bu sebeple, hesaplamalar, tam değil, yaklaştırmalar ile yapılabilir.

❖ Hesaplamalarda ne kadar hata olduğu veya ne kadarlık bir hatanın kabul edilebilir olduğu önemlidir.



Mutlak Hata (Absolute Error): Gerçek değer (A) ile hesaplama sonucu bulunan yaklaşık değer (α) arasındaki farka denir.

$$E_t = |A - \alpha|$$

Bağıl Hata (Relative Error): Hatanın mutlak olarak değil gerçek değere göre büyüklüğünün bilinmesidir. Kısaca mutlak hatanın gerçek değere oranı bağıl hatayı verir.

$$e_t = \frac{|A - \alpha|}{|A|}$$

Yaklaşık Bağıl Hata: En iyi tahmin değeri ile yaklaşık değer arasındaki farkın en iyi tahmin değerine bölünmesidir.

$$e_a = |En\ iyi\ tahmin - yaklaşık\ değer| / |En\ iyi\ tahmin|$$

Kesme Hatası (Truncation Error): Taylor serisi gibi seri ifadelerde sonsuz terimli bir gösterimin belirli sayıda terimin kullanılması, yani terimlerin sonlu sayıda tutulmasından kaynaklanan hatalardır.

Yuvarlama Hatası (Rounding Error): Gereken hane sayısından daha az hane sayısında kesilen ve kolaylık sağlamak için veya bilgisayar tarafından daha fazlası alınamadığı için ortaya çıkan hata olarak tanımlanmaktadır. Özellikle devirli sayılar dediğimiz ve hangi basamaktan kesersek keselim bir hata ile aldığımız sayılarda ortaya çıkar.



Kesme hatasında;

- 1.38 sayısı 1.3 olarak algılanır. Bu durumda hata=0.08
- 1.31 sayısı 1.3 olarak algılanır. Bu durumda hata=0.01

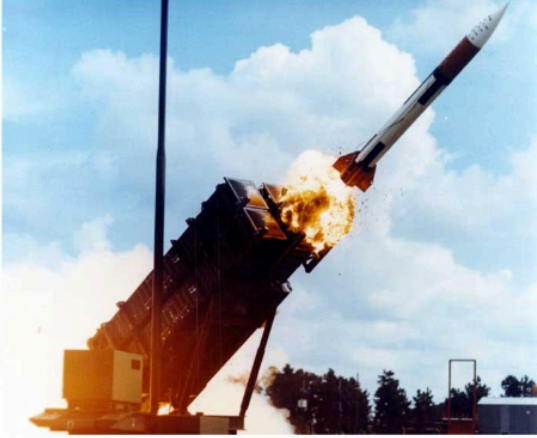
Yuvarlatma hatasında;

- 1.36 sayısı 1.4 olarak algılanır. Bu durumda hata=0.04
- 1.31 sayısı 1.3 olarak algılanır. Bu durumda hata=0.01

Yuvarlatma hatasında $\frac{2}{3}$ kesrini bilgisayar 0.66666.... şeklinde belirli adet hane kullanarak yazar. Kaç hane kullanılacağı, rakamların nasıl tanımlandığı bilgisayar mimarisiyle ilgilidir.



Örnek: Körfez Savaşı esnasında(25.02.1991) kesme hatası sebebiyle patriot füzesi, scud füzesini algılayamadı.



- ❑ Bilgisayar saatinden alınan değer $1/10$ ile çarpılarak geçen süre hesaplanmaktaydı.
- ❑ Bilgisayar 24-bit sabit kayıtçı kullanmaktaydı.



1/10 sayısı bilgisayarda 2'li tabanda $1/2+1/2+1/2+1/2+....$ şeklinde sonsuz terimlidir.

- 0001100110011001100110011001100...
- Sayı: 0001100110011001100110011001100
- 24-bit: 00011001100110011001100
- Kesme hatası: 000000000000000000000000011001100
- 100 saatlik batarya süresince bu hata $0.000000095 \times 100 \times 60 \times 60 \times 10 = 0.34$ sn
- Saniyede 1.676 metre yol alan skud füzesi 0.34 sn de 500 metreden fazla gider.
- Bu kadarlık hata ise Skud'un menzil dışında görülmesine yol açar.



Uygulamalarda genellikle, gerçek sonuç baştan bilinemeyeceğinden, bu durumda hata , gerçek değerin bilinen en iyi tahminine göre normalize edilir.

- Sayısal yöntemler bir sonucu bulmak için genellikle iteratif yöntemler kullanır.
- İterasyon, bir işlev ya da yöntemin tekrar tekrar uygulanmasıdır.
- Yöntem doğru ise her adımda gerçek değere biraz daha yaklaşılr.
- Dizi ya da tekrarlı işlemlerde kullanılır.

Diziler veya sıralamalar için yaklaşık hata şöyle tanımlanır;

Yaklaşık mutlak hata (tekrarlamalı hesaplar için) = $|Güncel\ değer - Önceki\ değer|$

Yaklaşık bağıl hata (tekrarlamalı hesaplar için) = $\frac{|Güncel\ değer - Önceki\ değer|}{Güncel\ değer}$



Bir niceliğin tam değeri verilmediği zaman gerçek bir hatanın hesaplanması mümkün değildir. Çoğu zaman, hesap yaparken, hatanın işaretiyle ilgilenmeyebiliriz, ancak yüzdenin mutlak değerinin önceden verilen bir tolerans yüzdesinden daha küçük olup olmadığı bizi ilgilendirir. Dolayısıyla, genelde ifadelerde mutlak değerler kullanılır. Bu durumda aşağıdaki şart sağlanıncaya kadar hesaba devam edilir.

$$|\varepsilon_a| < \varepsilon_s.$$

Yukarıdaki bağıntı sağlanırsa, sonucun daha önceden belirlenmiş, kabul edilebilir hata sınırları içinde kaldığı kabul edilir.

Scarborough kriteri: Eğer yaklaşık bağıl hata $(\varepsilon_a) < 0.5 \times 10^{-m}$ ise sonuç m'nin en küçük basamağı için doğrudur.



ÖRNEK:

$\text{Arctan}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{11}}{11} + \dots + \frac{(-1)^{(n+1)}x^{(2n-1)}}{2n-1}$ serisinde π değerini hesaplayıp doğru bağıl hata ve yaklaşık bağıl hata eğrilerini çiziniz.

$\pi = 3.141582653589793\dots$ sayısı aşağıdaki fonksiyon ile hesaplanır.

$$\pi = 4.0 \text{Arctan}(1.0)$$

Scarborough kriterine göre $x=1$ için denklem çözüldüğünde $n=127$ hesaplanır.

$$e_a \cong 4 \left| \frac{(-1)^{n+1}x^{(2n-1)}}{2n-1} \right| / 3.14.$$

$$e_a \cong \frac{(4/3.14)}{2n-1} < 0.5 \times 10^{-2}$$



Matlab Çözümü

```
clear all;close all;clc
x=1;
toplam=0
pi=4*atan(1);
for n=1:130
    isaret=(-1)^(n+1);
    pay=x^(2*n-1);
    payda=2*n-1;
    sontoplam=toplam+4*isaret*pay/payda;
    truehata=abs(pi-sontoplam)/abs(pi);
    yakhata=abs(sontoplam-toplam)/abs(sontoplam);
    plot(n,yakhata,'--r*',n,truehata,'--b+');
    hold on
    xlabel('n terim sayısı');
    ylabel('hata');
    toplam=sontoplam;
end
text(30,0.6,'+dogru bağıl hata');
text(30,0.5,'*yaklasik bağıl hata');
```



Gerçek ve yaklaşık bağıl hata karşılaştırılması

